

【大学入試 数学】 明治大学過去問集 〈問題編〉 ver.01

§ 明治大学 2025 年度 全学部統一 ①

I

次の空欄中セ, ソ, タに当てはまるものを選択肢の中から選びその記号をマークせよ。それ以外の空欄に当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ。

(1) (x, y) は正の整数の組で、次の 2 つの不等式 (i), (ii) を満たすものとする。このような組 (x, y) は全部で ア 個ある。

(i) $\log_3 x > \log_3 y$

(ii) $(\log_3 x) + (\log_3 y) < 2$

(2) 正の実数からなる数列 $\{a_n\}$ が

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 9,$$

$$9a_{n+1}^2 - a_n a_{n+2} = 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

を満たすとする。 $a_n > 0$ であることに注意して

$$b_n = \frac{a_{n+1}}{a_n} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

とおく。このとき

$$b_n = \text{ イ }^n$$

となるので

$$a_n = \text{ ウ }^{n(\text{ エ })}$$

である。

(3) x についての関数 $f(x)$ を

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 4x + 3$$

により定める。座標平面上で、曲線 $y = f(x)$ の接線で点 $A(1, 3)$ を通るようなものの方程式を求めたい。接点を $T(t, f(t))$ とするとき、 T における $y = f(x)$ の接線の方程式を t を用いて表すと

$$y = \left(\text{ オ } t^2 - \text{ カ } t + \text{ キ } \right) x + \left(-\text{ ク } t^3 + \text{ ケ } t^2 + \text{ コ } \right)$$

であり、この方程式が点 A を通ることから $t = \text{ サ }$ であって、接線の方程式は

$$y = \text{ シ } x - \text{ ス }$$

である。

(4) a, b を定数とし、 $-\frac{\sqrt{3}}{3} \leq a \leq \frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{3} \leq b \leq \frac{\sqrt{3}}{3},$

$a \leq b$ であるものとする。

$$x = \frac{ab+1}{\sqrt{a^2+1}\sqrt{b^2+1}}$$

により x を定めるとき、 x の値が最も小さくなるのは

$a = \text{ セ }, b = \text{ ソ }$ のときであり、その時の x の

値は タ である。

セ, ソ, タの解答群

① 0 ② $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $-\frac{1}{2}$

④ $-\frac{1}{3}$ ⑤ $-\frac{\sqrt{3}}{6}$ ⑥ $\frac{\sqrt{3}}{6}$ ⑦ $\frac{1}{3}$

⑧ $\frac{1}{2}$ ⑨ $\frac{\sqrt{3}}{3}$

II

次の空欄中ア, イ, ウ, クに当てはまるものを選択肢の中から選びその記号をマークせよ. それ以外の空欄に当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ. ただし, , は 2 桁の数, は 3 桁の数である.

a を正の定数として

$$f(x) = (ax + 4)^2$$

$$g(x) = (a + 4)(ax^2 + 4)$$

$$h(x) = (ax - 4)^2$$

とおくとき, 以下の問いに答えよ.

(1) 放物線 $y = f(x)$ の頂点の座標は $(\text{ア}, \text{イ})$

である. $y = f(x)$ のグラフを x 軸方向に だけ平行移動すると, $y = h(x)$ のグラフに重なる.

(2) 放物線 $y = g(x)$ の頂点の座標は

$(\text{エ}, \text{オ}a + \text{カキ})$ である.

(3) $y = f(x)$ と $y = g(x)$ のグラフの共有点はただ 1 つ

であり, その x 座標は である. $y = f(x)$ と

$y = h(x)$ のグラフの共有点はただ 1 つであり, その座標は

$(\text{ケ}, \text{コサ})$ である.

ア, イ, ウ, クの解答群

① 0 ② -1 ③ 4

④ -4 ⑤ $\frac{2}{a}$ ⑥ $-\frac{2}{a}$ ⑦ $\frac{4}{a}$

⑧ $-\frac{4}{a}$ ⑨ $\frac{8}{a}$

(4) $y = f(x)$ と $y = h(x)$ のグラフと x 軸に囲まれた図形を

A とおく. A の面積は $\frac{\text{シスセ}}{\text{ソ}a}$ である. $y = f(x)$ と

$y = g(x)$ と $y = h(x)$ のグラフに囲まれた図形を B とおく.

B の面積は $\frac{\text{タ}a}{\text{チ}}$ である. A の面積と B の面積が等

しいときの定数 a の値は である.

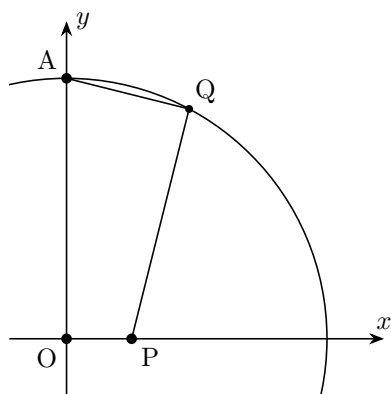
III

次の空欄中ア, ウ〜クに当てはまるものを選択肢の中から選びその記号をマークせよ. 空欄イには最も適切なものを選択肢の中から選びその記号をマークせよ. それ以外の空欄に当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ.

n を 2 以上の自然数とする. 原点が O である座標平面を考え, C を原点中心で半径が 1 の円とする. この平面上の点 A と P の座標をそれぞれ $(0, 1)$ と $(\frac{1}{n}, 0)$ とおく. 点 Q は次の条件をすべて満たすような点であるとする.

- (i) 点 Q は円 C 上にある.
- (ii) $\vec{AQ} \cdot \vec{PQ} = 0$
- (iii) 点 Q と A の座標は異なる.

以下の問いに答えよ.



(1) 線分 AP の長さは $\frac{\sqrt{\boxed{\text{ア}}}}{n}$ である.

(2) 点 Q の座標を (x, y) とおいて, 条件(i), (ii)を n, x, y の式で表すことにより, $\boxed{\text{イ}} = 0$ を得る. さらに条件(iii)を考慮することにより, 点 Q の座標は $(\frac{\boxed{\text{ウ}}}{\boxed{\text{ア}}}, \frac{\boxed{\text{エ}}}{\boxed{\text{ア}}})$ であることがわかる.

(3) 3つの点 O, P, A を通る円を C_1 とすると, C_1 は点 Q も通る. このことに注意すると, $\sin \angle GAP = \frac{\boxed{\text{オ}}}{\boxed{\text{ア}}}$ である.

(4) 三角形 PAQ について

$AP : AQ : PQ = \boxed{\text{ア}} : \boxed{\text{カ}} : \boxed{\text{キ}}$ である.

(5) 三角形 PAQ の内接円の半径を r とすると,

$AP : r = \boxed{\text{ア}} : \boxed{\text{ク}}$ である.

(6) $n = 2$ とする. 点 I を三角形 PAQ の内接円の中心であるとしたとき

$$\vec{QI} = \frac{1}{\boxed{\text{ケ}}} \vec{QA} + \frac{1}{\boxed{\text{コ}}} \vec{QP}$$

であり, $\vec{OI} = \vec{OQ} + \vec{QI}$ であることから, 点 I の座標は $(\frac{1}{\boxed{\text{サ}}}, \frac{1}{\boxed{\text{シ}}})$ である.

ア, ウ〜クの解答群

- ① 0 ② 1 ③ n ④ $2n$
- ⑤ n^2 ⑥ $2n^2$ ⑦ $n+1$ ⑧ $n-1$
- ⑨ n^2+1 ⑩ n^2-1

イの解答群

- ① $x + \frac{y}{n} + 1$ ② $x - \frac{y}{n} + 1$ ③ $x + \frac{y}{n} - 1$
- ④ $x - \frac{y}{n} - 1$ ⑤ $\frac{x}{n} + y + 1$ ⑥ $\frac{x}{n} - y + 1$
- ⑦ $\frac{x}{n} + y - 1$ ⑧ $\frac{x}{n} - y - 1$ ⑨ $x - ny + 1$
- ⑩ $x + ny + 1$

§ 明治大学 2025 年度 全学部統一 ②

I

次の空欄 , に当てはまるものを指定された解答群の中から選び、解答用紙の所定の欄の番号をマークせよ。なお、解答群から同じものを 2 回以上選んでもよい。それ以外の空欄には、当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ。ただし、 $\log$ は自然対数で、 i は虚数単位である。

$$(1) \int_2^3 \frac{1}{x(x+1)} dx = \log \frac{\text{ア}}{\text{イ}}$$

(2) $|z| = \sqrt{2}$ を満たす複素数 z を考える。このとき、複素数平面上で点 z と点 z^3 の距離と、点 z^2 と点 z^3 との距離が等しいとする。このような z のうち虚部が正となるのは、

$$z = -\frac{\text{ウ}}{\text{エ}} + \frac{\sqrt{\text{オ}}}{\text{カ}} i$$

である。

(3) n を 2 以上の自然数とする。整数 k に対して、座標平面上に点 P_k を次のようにとる。

$$P_k \left(\cos \frac{2k\pi}{n}, \sin \frac{2k\pi}{n} \right)$$

点 P_{k-1} と点 P_k を結ぶ線分の長さを L_k とする。このとき、

$$L_k = \text{キ}$$

である。これより、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n L_k = \text{ク}$$

がわかる。

キ、クの解答群

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ① $\frac{2\pi}{n}$ | ② $2 \sin \frac{\pi}{n}$ | ③ $2 \cos \frac{2\pi}{n}$ |
| ④ $\tan \frac{\pi}{2n}$ | ⑤ $2 \tan \frac{\pi}{2n}$ | ⑥ π |
| ⑦ $\frac{3\pi}{2}$ | ⑧ 2π | ⑨ 4π |
| ⑩ ∞ | | |

II

次の空欄 , , , ,

に当てはまるものを指定された解答群の中から選び、解答用紙の所定の欄の番号をマークせよ。なお、解答群から同じものを 2 回以上選んでもよい。それ以外の空欄には、当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ。

座標平面上で、方程式 $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ によって定まる双曲線を C とする。傾きが負となる C の漸近線を l とおくと、 l の方程式は

$$y = -\text{ア} x$$

である。

第 1 象限にある C 上の点 $P(s, t)$ をとると、 t は s の関数として $t = \text{イ} s$ と表される。点 P における C の接線を m とおくと、 m の方程式は

$$\text{ウ} x - \frac{\text{エ}}{2} y = 1$$

である。

x 軸と m との交点を Q とおくと、 Q の座標は $\left(\frac{1}{\text{オ}}, 0 \right)$

である。また、 l と m の交点を R とおくと、 R の座標は

$$\left(\frac{1}{\text{カ}}, -\frac{\text{ア}}{\text{カ}} \right) \text{ である。}$$

原点を O とし、三角形 OQR の面積を $f(s)$ とする。また、 x 軸上に点 $S(s, 0)$ をとり、三角形 PQS の面積を $g(s)$ とする。このとき、

$$\lim_{s \rightarrow \infty} f(s) = \text{キ}, \quad \lim_{s \rightarrow \infty} f(s)g(s) = \frac{\text{ク}}{\text{ケ}}$$

となる。

イ、ウ、エ、オ、カの解答群

- | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| ① $2\sqrt{s^2 - 1}$ | ② $2s$ | ③ $\sqrt{s^2 - 1}$ |
| ④ $s + 2\sqrt{s^2 - 1}$ | ⑤ $\sqrt{1 - s^2} + s$ | ⑥ $2\sqrt{1 - s^2}$ |
| ⑦ s | ⑧ $\sqrt{1 - s^2}$ | ⑨ $s + \sqrt{s^2 - 1}$ |
| ⑩ $\sqrt{1 - s^2} - s$ | | |

III

次の空欄 , に当てはまるものを指定された解答群の中から選び、解答用紙の所定の欄の番号をマークせよ。なお、解答群から同じものを 2 回以上選んでもよい。それ以外の空欄には、当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ。ただし、 $\log$ は自然対数で、 i は虚数単位である。

(1) 関数 $f(t) = t\sqrt{t^2 + 1} + \log(t + \sqrt{t^2 + 1})$ を微分すると

$$f'(t) = \text{ア} \sqrt{t \text{ イ} + \text{ウ}} \text{ となる.}$$

(2) t を実数とする。複素数 $z = (1 + ti)^2$ を考える。 x, y を実数として $z = x + yi$ とおくと、

$$x = \text{エ} , \quad y = \text{オ} \quad \dots\dots (*)$$

と表すことができる。

t が実数全体を動くとき、座標平面上で $(*)$ によって媒介変数表示される曲線を C とおく。 C の $0 \leq t \leq 1$ の部分の長さは、

$$\sqrt{\text{カ}} + \log(\text{キ} + \sqrt{\text{ク}})$$

となる。

$(*)$ の 2 式から媒介変数 t を消去すると、 C は

$$x = \text{ケ} - \frac{1}{\text{コ}} y^2$$

によって定まる放物線であることがわかる。 C の焦点の座標は $(\text{サ}, \text{シ})$ で、準線は $x = \text{ス}$ である。 C と 3 つの直線 $y = 0, y = 2, x = \text{ス}$ で囲まれた図形を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積は $\text{セ} \pi$ となる。

エ, オの解答群

- ① $1 + t$ ② $1 - t$ ③ $t - 1$ ④ t
 ⑤ $-t$ ⑥ $2t$ ⑦ $-2t$ ⑧ $1 + t^2$
 ⑨ $1 - t^2$ ⑩ $t^2 - 1$

§ 明治大学 2025 年度 政治経済学部

I

次の各問の に当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ。分数は全て既約分数で表し、根号の中の平方数は根号の外に出して簡略化せよ。

(1) 1 個のさいころを続けて 4 回投げる。

- ① 1 回目と 2 回目は奇数の目、3 回目と 4 回目は偶数の目が出る確率は

$$\frac{1}{\text{アイ}}$$

である。

- ② 4 回投げたうち少なくとも 2 回の目が同じ確率は

$$\frac{\text{ウエ}}{\text{オカ}}$$

である。

- ③ 4 回投げたうち異なる 2 つの数の目がそれぞれ 2 回出る確率は

$$\frac{\text{キ}}{\text{クケ}}$$

である。

(2) 以下の問いに答えよ。

- ① 式 $(x+2y)^6$ を展開したとき、 x^4y^2 の係数は アイ である。

- ② 式 $\left(x^5 + \frac{1}{2x}\right)^6$ を展開したとき、 x^{12} の係数は ウ エ

であり、定数項は オ カキ である。

- (3) 平面上に異なる 4 点 O, A, B, C がある。点 C は線分 AB を 2:3 に内分する点である。 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$ とする。 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ は $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 1$, $|\vec{c}| = \frac{1}{2}$ を満たす。

- ① $\vec{c}$ は

$$\vec{c} = \frac{\text{ア}}{\text{イ}} \vec{a} + \frac{\text{ウ}}{\text{エ}} \vec{b}$$

と表せる。

- ② 実数 x についての 2 次関数

$$f(x) = |\vec{a} + x\vec{b}|^2$$

を考える。 $f(x)$ は

$$x = \frac{\text{オ}}{\text{カキ}}$$

のとき最小となる。

(4) 連立不等式

$$\begin{cases} x + 2y - 3 \leq 0 \\ 3x - 7y + 9 \leq 0 \\ -6x + y - 21 \leq 0 \end{cases}$$

により表される座標平面上の領域を A とする。点 (x, y) が領域 A 上を動くとき、以下の問いに答えよ。

- ① 領域 A の面積は アイ ウ である。

- ② $x^2 - 2x + y^2 - 4y$ の最大値は エオ である。

- ③ $x^2 - 2x + y^2 - 4y$ は

$$(x, y) = \left(\frac{\text{カ}}{\text{キ}}, \frac{\text{ク}}{\text{ケ}} \right)$$

のとき最小値 コサ シ をとる。

(5) 半径 1 の円 C_1 に内接する正方形の 1 つを S_2 , 正方形 S_2 に内接する円を C_3 , 円 C_3 に内接する正三角形の 1 つを T_4 , 正三角形 T_4 に内接する円を C_5 とする. 以下同様に, 自然数 n について, 円 C_{4n+1} に内接する正方形の 1 つを S_{4n+2} , 正方形 S_{4n+2} に内接する円を C_{4n+3} , 円 C_{4n+3} に内接する正三角形の 1 つを T_{4n+4} , 正三角形 T_{4n+4} に内接する円を C_{4n+5} とする.

① 円 C_3 の半径は

$$\frac{\sqrt{\boxed{\text{ア}}}}{\boxed{\text{イ}}}$$

である.

② 正方形 S_6 の面積は

$$\frac{\boxed{\text{ウ}}}{\boxed{\text{エ}}}$$

である.

③ 正三角形 T_{16} の面積は

$$3\sqrt{3} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{\boxed{\text{オカ}}}$$

である.

(6) a, b を $0 < a < b$ を満たす定数とする. 実数 x の関数

$$f(x) = (x-a)(x-b)$$

$$\int_0^b f(x) dx = 0, \quad \int_0^b |f(x)| dx = 9$$

を満たすとする.

このとき, $a = \frac{\boxed{\text{ア}}}{\boxed{\text{イ}}}$, $b = \frac{\boxed{\text{ウ}}}{\boxed{\text{エ}}}$ である.

II

a を 1 と異なる正の定数とし, 実数 x の関数

$$f(x) = \frac{a^x}{a^x + \sqrt{a}}$$

を考える. 以下の問いに答えよ.

(1) 実数 x の関数 $f(x) + f(1-x)$ は一定の値をとることを証明せよ. また, その値を求めよ.

(2) $a = 2025$ とする. このとき

$$\sum_{n=1}^{2024} f\left(\frac{n}{2025}\right)$$

の値を求めよ.

§ 明治大学 2025 年度 商学部

問題数未確定のため、セット雛形のみ作成済み。大問ディレクトリと個別ファイルは後から追加する。

§ 明治大学 2025 年度 経営学部

問題数未確定のため、セット雛形のみ作成済み。大問ディレクトリと個別ファイルは後から追加する。

§ 明治大学 2025 年度 情報コミュニケーション学部

問題数未確定のため、セット雛形のみ作成済み。大問ディレクトリと個別ファイルは後から追加する。

§ 明治大学 2025 年度 理工学部

問題数未確定のため、セット雛形のみ作成済み。大問ディレクトリと個別ファイルは後から追加する。

§ 明治大学 2025 年度 総合数理学部

問題数未確定のため、セット雛形のみ作成済み。大問ディレクトリと個別ファイルは後から追加する。

§ 明治大学 2025 年度 農学部

問題数未確定のため、セット雛形のみ作成済み。大問ディレクトリと個別ファイルは後から追加する。